

[별표 5]

시약 및 초자기구 규격 및 사용 · 관리 요령(제16조제1항 관련)

1. 시약의 조제, 보관 등

- 분석에 사용되는 물은 증류수 또는 이와 동등한 순도의 물을 사용하되 적합한 용매 등으로 분석 방해물질을 제거하여 사용한다.
- 잔류농약 분석용 시약은 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 규격의 시약을 사용하여야 하되, 각종 시험법에 따라 시험할 때 크로마토그램 등에 방해 피이크가 나타나지 않아야 한다.
- 정제용 흡착제는 시료, 목적성분 및 흡착제의 특성 등을 고려하여 적절한 정제용 흡착제를 사용하고, 보관 시에는 대기 중의 불순물 등에 오염되지 않도록 밀봉하는 등 필요한 조치를 하여 보관한다.
- 표준물질은 인증서에 표시된 온도범위에서 흡습되지 않게 보관하여야 하며, 사용할 때는 실온에 일정시간(30분 정도) 동안 방치한 후 사용한다.
- 유전자분석용 표준플라스미드 등은 -20°C 정도의 냉암소에 안정되게 보관하여야 하며, 사용할 때는 4°C 냉장고 또는 실온에 일정시간(5분 정도) 동안 방치한 후 사용한다.
- 표준원액은 $100\sim 1,000\text{ mg/kg}$ 의 농도로 조제하되, 물질별 용해도, 조제 후의 분해 여부, 시험조작 및 저장 등을 감안하여 적절한 용매를 선택하여 조제하고, 조제된 표준원액은 성분 및 함량의 변화가 없도록 보관하여야 하며 시약명, 조제농도, 사용용매, 조제월일, 조제자 등을 기재한 표찰을 붙여야 한다.
- 표준용액은 표준원액을 단계적으로 희석하여 적절한 농도로 조제하되, 매 분석시마다 조제하여야 하며 조제 후 농도 적합여부에 대한 실험을 한 후 사용하여야 한다.
- 합성 제조된 프라이머 등은 필요한 농도로 단계적으로 희석하여 적절한 농도로 조제한 후 사용하여야 한다.

- 기타 시약은 분석 목적에 맞게 제조된 전용시약(잔류농약 분석용 시약 등) 또는 특급시약을 사용하되 가급적 동일한 순도 및 규격을 사용하고, 시약의 특성에 따라 알맞은 온도, 습도, 보관 장소 등을 고려하여 보관·관리한다.
- 분석용 가스는 각 분석방법이 정하는 순도이상으로 사용하되, 별도의 규정이 없는 경우는 고 순도용(99.999% 이상)을 사용하여야 한다.

2. 초자기구

- 각종 시험법별로 적정한 초자 기구를 사용하되 필요시 내열유리(pyrex제), 시레인(silane) 처리된 제품을 사용할 수 있다.
- 분석용 초자 기구는 기기 분석용과 전처리용으로 구분하여 사용·보관한다.
- 초자기구의 세척은 먼저 수돗물로 잘 행구고 초음파세척기 등을 사용하여 실험실용 세제로 세척한 후 아세톤 등의 용매로 세척하고 다시 증류수로 세척·건조한 후 사용하여야 하며, 특히 피펫 등 오염될 가능성이 크거나 농도가 높은 시약 또는 시료를 취급한 경우에는 사용 후 즉시 세척하여야 한다.